

AEDD - Guía Práctica 2: Operadores, Tipos de Datos y Casting

Ejercicios propuestos:

Tarea "Tarea 1 - AEDD 2026" del juez en línea OmegaUp

1. Pon a prueba tu ingenio y destreza en la manipulación de datos. Codifica un programa que solicite al usuario dos valores como texto (string) y los intercambie sin usar una variable auxiliar adicional. Mostrar los valores antes y después del intercambio.

Ejemplo:

Ingrese el primer valor: hola

Ingrese el segundo valor: mundo

Antes del intercambio: hola mundo

Después del intercambio: mundo hola

2. ¡Explora la magia de la salud con este desafío de programación en C++! Tu tarea: crea un programa que calcule y muestre el Índice de Masa Corporal (IMC) a partir del peso (en kilogramos, con precisión de 1 dígito) y la estatura (en metros, con precisión de 2 dígitos). Utiliza la fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{estatura})^2$$

Nota: ¿En qué casos (para cuáles datos de entrada) se producirán errores en el cálculo de la expresión del IMC? Ejecuta el programa y analiza su comportamiento en dichos casos.

3. Escribe un programa que solicite una palabra (string) y muestre:
 - La cantidad de caracteres
 - Ese valor convertido a float y dividido por 2

Ejemplo:

Ingrese una palabra: programacion

Cantidad de caracteres: 12

Resultado dividido por 2: 6.0

4. ¡Explora la magia de las esferas con este desafío! Tu tarea es: crear un programa que calcule y muestre por pantalla el volumen y el área superficial de una esfera, ¡todo a partir de su radio! Para su cálculo utilizar la constante M_PI que se encuentra en la biblioteca de matemática.
5. Escribe un programa en C++ que declare variables y muestre información sobre los diferentes tipos de datos básicos (bool, char, short, int, long, float, double). Para cada tipo de dato, muestre su tamaño en bytes, así como los valores máximos y mínimos que pueden ser representados.
6. Escribe un programa en C++ donde se declaren e inicialicen variables de los siguientes tipos bool, char, string, short, int, long, float, double y se muestre por pantalla el tipo y su valor.

7. Se te proporciona un programa en C++ que contiene errores. Tu tarea es identificar y corregir todos los errores que encuentres para que el programa se ejecute correctamente y produzca la salida esperada.

```
//Caso 1

#include <iostream>

using namespace

int main() {

    cout << "Hola, mundo!" << endl

    int numero = 10;

    cout << "El número es: " << numer << endl;

    int divisor = 0;

    int resultado = 10 / divisor;

    cout << "El resultado de la división es: " << resultado << endl;

    return 0;

}

//Caso 2

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    // Error de sintaxis: Falta el punto y coma al final de la línea

    cout << ";Hola, Estudiante!" << endl;

    long numeroGrande = 1000000000;

    cout << "El número grande es: " << numerogrante << endl;

    return;

}
```

//Caso 3 - Cual línea hay que Descomentar para que sea correcto este código?

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    bool esVerdadero = true;

    int numero= 0;

    cout >> "ingrese el numero: ";

    cin << numero;

    cout >> "Es verdadero: " >> esVerdadero >> endl;

    //return 0;

    //}

    //return;

    //return 0;}
```

Anexo: Funciones de manejo tipo String

Prototipo	Descripción
<code>size_t length()</code> <code>size_t size()</code>	Devuelve la longitud de la cadena tipo string.
<code>char &at(size_t pos);</code>	Devuelve el carácter situado en la posición <i>pos</i> .
<code>string substr(size_t pos,</code> <code>size_t len);</code>	Devuelve la cadena que resulta de la composición de <i>len</i> caracteres a partir de la posición <i>pos</i> .

Anexo: Teórico

INSTRUCCIONES GENERALES:

- Esta guía contiene ejercicios de Opción Múltiple, Conectar Conceptos y Desarrollo teórico.
- Marque con una X la opción correcta en los ejercicios tipo test.
- Escriba la letra correspondiente (A, B, C, D) en los ejercicios de conectar conceptos.
- Las respuestas de desarrollo deben tener entre 3 y 5 líneas explicativas.
- IMPORTANTE: Para el tema de cadenas (string), solo se permiten las funciones: length(), size(), at() y substr().

1. INTERCAMBIO DE VALORES SIN VARIABLE AUXILIAR

Tema: Manipulación de cadenas, asignación.

Multiple choice:

¿Cuál de las siguientes técnicas permite intercambiar dos valores (strings) sin usar una variable auxiliar explícita?

- | | |
|--|--|
| ☐ a) Concatenación y substrings (usando substr) | ☐ c) Uso de punteros y direcciones de memoria |
| ☐ b) Función swap() de <algorithm> | ☐ d) Todas las anteriores son posibles |

Desarrollo:

Explica paso a paso cómo se puede intercambiar dos cadenas (string a y string b) usando únicamente concatenación (+) y substr(). Supón que inicialmente a="Hola" y b="Mundo".

2. OPERACIONES ARITMÉTICAS

Tema: Operadores básicos, entrada/salida de números.

Multiple choice:

¿Cuál de los siguientes operadores corresponde a la división entera en C++?

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ☐ a) / | ☐ c) // |
| ☐ b) % | ☐ d) div |

Desarrollo:

Explica la diferencia entre división entera y división con decimales en C++ y cómo se puede obtener un resultado con decimales cuando operamos con números enteros.

3. INTERCAMBIO DE VALORES

Tema: Asignación, variables temporales.

Desarrollo:

Describe paso a paso cómo funciona el intercambio de valores usando una variable auxiliar. Utiliza un ejemplo concreto: a=5, b=3.

Paso 1: _____
 Paso 2: _____
 Paso 3: _____
 Resultado final: _____

4. LONGITUD DE CADENAS

Tema: Manejo de string, funciones miembro.

Multiple choice:

¿Cuál de las siguientes funciones devuelve la cantidad de caracteres de un string?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ☐ a) size() | ☐ c) count() |
| ☐ b) length() | ☐ d) Ambas a) y b) |

Conectar conceptos:

Relaciona función con su resultado específico:

length() → _____	(A) Devuelve carácter en posición específica (con verificación de límites)
at(pos) → _____	(B) Devuelve cantidad total de caracteres almacenados

5. LONGITUD DE PALABRA Y CASTING

Tema: Manejo de string, conversión de tipos.

Multiple choice:

Si palabra.length() devuelve un size_t, ¿qué ocurre al convertirlo a float?

- | | |
|---|--|
| () a) Se pierde precisión en valores muy grandes | () c) No hay pérdida, pero cambia el tipo de dato |
| () b) Se gana precisión decimal | () d) No se puede convertir size_t a float |

Desarrollo:

Explica por qué es útil convertir un entero (como el resultado de length()) a float o double antes de realizar operaciones aritméticas de división.

6. TIPOS DE DATOS BÁSICOS

Tema: Tamaños y rangos de tipos primitivos.

Conectar conceptos:

Relaciona tipo con tamaño típico en memoria:

- | | |
|----------------|-------------|
| bool → _____ | (A) 1 byte |
| char → _____ | (B) 1 byte |
| int → _____ | (C) 4 bytes |
| double → _____ | (D) 8 bytes |

Desarrollo:

Explica por qué los tamaños de los tipos de datos (sizeof) pueden variar según la arquitectura del sistema (32 bits vs 64 bits) y el compilador.

7. DECLARACIÓN E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES

Tema: Inicialización, tipos de datos compatibles.

Multiple choice:

¿Cuál de las siguientes inicializaciones es correcta en C++?

- () a) `int x = "hola";` () c) `bool flag = 2;`
 () b) `string palabra = "hola";` () d) `char letra = "abc";`

Desarrollo:

Explica la diferencia entre inicializar una variable al declararla (`string s = "hola"`) versus declararla primero y asignarle el valor después (`string s; s = "hola"`).

8. CORRECCIÓN DE ERRORES

Tema: Sintaxis, errores de compilación vs. ejecución.

Multiple choice:

¿Cuál de los siguientes errores es de compilación (syntax error) y no de ejecución (runtime error)?

- () a) División por cero () c) Acceder a un índice fuera de rango en un string
 () b) Falta de punto y coma al final de la sentencia () d) Todas las anteriores menos a)

Desarrollo:

Explica la diferencia fundamental entre errores de compilación y errores de ejecución. Proporciona un ejemplo concreto de cada uno en C++.
